물질안전보건자료

디디피스페셜티프로덕츠코리아 주식회사

제품명: MOLYKOTE® G-Rapid Plus Paste Spray **최종 개정일자:** 2025.05.14
인쇄일: 2025.05.21

디디피스페셜티프로덕츠코리아 주식회사 문서 전반에 걸쳐 중요한 정보가 있으므로, 전체 (M) SDS를 읽고 이해하기를 권장합니다. 작업자의 이용 형태가 다른 적절한 방법이나 조치를 필요로 하지 않는다면, 이 문서에서 확인된 예방조치사항을 따르기 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명: MOLYKOTE® G-Rapid Plus Paste Spray

MSDS 번호 : AA00375-0000858109

제품의 권고 용도와 사용상의 제한
확인된 용도: 전기 전자 산업 윤활제 및 윤활첨가제 산업용으로만 사용할 수 있음. 전문 사용 제품 일반소비자용으로 판매 및 사용 금지.
사용상의 제한: 이 제품은 명시된 용도로만 사용하시길 권장 합니다. 만약 이 제품을 다른 용도로 사용하고자 한다면 영업부서나 기술지원팀으로 연락 하십시오.

회사 정보
디디피스페셜티프로덕츠코리아 주식회사
강남구 논현로 430
06223
한국

고객안내번호: +82-2-2222-5200
SDSQuestion-AP@dupont.com

긴급전화번호
24시간 긴급연락처: 82-2-2222-5600
긴급 연락처: 82-2-2222-5600

2. 유해성 · 위험성

유해성 · 위험성 분류

에어로졸	:	구분 1
특정표적장기 독성 - 1회 노출	:	구분 3(마취 효과)
만성 수생환경 유해성	:	구분 3

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 :



신호어 : 위험

유해 · 위험 문구 : H222 극인화성 에어로졸.
H229 압력용기: 가열하면 터질 수 있음.
H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음.
H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함.

예방조치 문구 : **예방:**
P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연.
P211 화염 또는 그 밖의 점화원에 분사하지 마시오.
P251 사용 후에도 구멍을 뚫거나 태우지 마시오.
P261 미스트의 흡입을 피하시오.
P261 스프레이의 흡입을 피하시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
P273 환경으로 배출하지 마시오.
대응:
P304 + P340 + P312 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운자세로 안정을 취하시오.불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
저장:
P403 + P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.
P405 잠금장치를 하여 저장하시오.
P410 + P412 직사광선을 피하시오. 50℃ 이상의 온도에 노출시키지 마시오.
폐기:
P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

기타 유해성

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

본 제품은 혼합물입니다.

성분	관용명 및 이명	CAS No.	함유량	기존화학물질목록번호

Butane (containing < 0.1% butadiene)	자료없음	106-97-8	>= 30.0 - < 40.0 %	KE-03751
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	자료없음	64742-48-9	>= 25.0 - < 30.0 %	KE-25622
White mineral oil (petroleum)	자료없음	8042-47-5	>= 10.0 - < 20.0 %	KE-35412
Molybdenum disulfide	자료없음	1317-33-5	>= 1.0 - < 10.0 %	KE-25440
Calcium hydroxide	자료없음	1305-62-0	>= 1.0 - < 10.0 %	KE-04518
Graphite	자료없음	7782-42-5	>= 1.0 - < 10.0 %	KE-18101
Propane	자료없음	74-98-6	>= 1.0 - < 10.0 %	KE-29258

CAS 번호란이 빈 칸인 대체 명칭의 화학물질은 산업안전보건법 제 104 조에 따른 분류기준에 해당하지 않는 화학물질입니다.

4. 응급조치 요령

필요한 응급조치 기술
일반적인 조치사항:
응급 응답자들은 자가 보호에 주의를 기울이고 추천 보호복 (화학물질 보호 장갑, 얼룩 보호 장비) 을 사용하십시오. 노출우려가 있다면 Section 8 의 개인 보호 장비를 참조하십시오.

흡입했을 때: 흡입했을 때 맑은 공기를 마시도록 사람을 옮기십시오; 증세가 나타나면 의사에게 자문을 구하십시오.

피부에 접촉했을 때: 피부에 묻은 물질은 비누와 다량의 물로 즉시 씻어 내십시오. 오염된 작업복과 신발을 벗은 후 씻으십시오. 자극이 계속되면 의료 자문을 구하십시오. 작업복은 다시 사용하기 전에 세탁하십시오. 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오. 신발, 허리띠 및 손목 시계줄과 같은 가죽 제품을 포함한 오염 물질을 제거할 수 없는 물품은 폐기하십시오. 피부 자극이나 알레르기 반응의 경우 의사의 검진을 받으십시오. 적합한 응급 안전 샤워(safety shower) 시설이 작업장내에 설치되어 있어야 합니다.

눈에 들어갔을 때: 즉시 물로 눈을 씻어내시오. 콘택트 렌즈를 착용했다면 5 분 후 렌즈를 빼고 최소 15 분이상 계속해서 눈을 씻으시오. 즉시 의사의 진찰을 받으며 가능하다면 안과의사의 진료를 받으시오. 작업장 안에 눈 세척기가 설치되어 있어야 합니다.

먹었을 때: 구토를 유도하지 마십시오. 자연적으로 구토가 생기면, 흡인 위험을 감소시키기 위해 피해자 몸을 앞으로 숙이게 하십시오. 즉시 의료 자문을 구하십시오. 필요하면 의사의 검진을 받으십시오.

급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향:

응급 처치 요령(위)과 즉각적인 의료 처치 및 특별 치료 필요에 대한 지시사항(아래)에설명되어 있는 정보 외에 추가증상과 영향은 11 번항목 독성에 관한 정보에 기술됩니다.

즉각적인 의사 치료와 특별 처치를 수행할 것
기타 의사의 주의사항: 특별한 해독제가 없음. 노출에 대한 치료는 환자의 증상과 임상 상태에 따라 이루어져야 합니다.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

적절한 소화제: 물 분무 내알콜성 포말 이산화탄소(CO2) 건조 화학 분말

부적절한 소화제: 직수를 사용하지 마십시오.

물질 또는 혼합물로부터 발생하는 특정 유해성
유해한 연소 생성물: 탄소산화물 황산화물 금속산화물

비정상적인 화재 및 폭발 위험성: 상당한 거리까지 역화 가능. 공기 중에서 폭발성 혼합물을 생성할 수도 있습니다. 연소생성물에 노출시 건강에 유해할 수 있음. 높은 증기압으로 인해 온도가 상승할 때 용기가 파열될 위험이 있음. 증기는 공기와 섞이면서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.

소방관에 대한 지침
화재 진압 절차: 오염된 방화수는 분리하여 수거할 것. 이 방화수가 배수구로 들어가지 않도록 할 것. 화재 잔재 및 오염된 방화수는 지역 규정에 따라 폐기할 것. 가능하다면 소방수가 배출되지 않도록 하십시오. 소방수 배출을 억제하지 못하면 환경 손상을 초래할 수 있습니다. 화재가 진화되고 재점화의 위험이 사라질 때까지 화재에 노출된 용기와 화재가 일어난 지역을 식히기 위해 물을 분무하십시오. 폭발위험. 보호지역에서 큰 불을 소방함 불길이 번질 위험이 있으므로 강한 물줄기를 사용하지 말 것.
현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용할 것. 폭발의 위험이 있으므로 거리를 유지하면서 불을 끄시오. 개봉하지 않은 용기를 식히기 위해 물을 분무할 것. 오염된 방화수는 분리하여 수거할 것. 이 방화수가 배수구로 들어가지 않도록 할 것. 안전할 경우 손상되지 않은 용기를 화재 구역에서 치우십시오. 주변 지역의 사람을 대피시키시오.

화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치: 화재가 발생한 경우, 자급식 호흡보호구를 착용할 것. 개인보호장비를 착용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구: 모든 발화원을 제거할 것. 개인보호장비를 착용할 것. 안전 취급 정보 및 개인용 보호구 권고 사항을 따르십시오.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항: 위에 명시된 규제 수준 이상의 제품을 수생 환경으로 배출하지 마십시오. 안전한 방법으로, 더 이상의 누출이나 유출이 없게 하십시오. (격납장치나 오일 보루 등을 이용하여) 넓은 지역으로 확산되는 것을 방지하십시오. 오염된 세척수를 수거하여 폐기하십시오. 유출 정도가 심각해서 제어할 수 없을 경우에는 현지 당국에 보고해야 함.

정화 또는 제거 방법: 스파크 방지 도구를 반드시 사용할 것. 불활성 흡수제로 흡수하여 수거하십시오. 가스/증기/미스트를 물 분무.분사로 진압할 것. 유출로 인한 잔재물은 적절한 흡수제로 닦을 것. 지역 또는 국가 규정이 본 물질 및 누출된 물질의 제거시 사용된 물질과 품목의 배출 및 폐기에 적용될 수 있음. 적용되는 규정을 확인할 것. 대량 누출시, 제방이나 기타 적절한 저지물을 설치하여 물질이 퍼져나가는 것을 방지할 것. 제방에 가둔 물질을 퍼올릴 수 있으면, 수거한 물질을 적절한 용기에 보관할 것. 본 물질안전보건자료의 13 항 15 항에서는 특정 지역 또는 국가 요구사항에 관한 정보를 제공함.
참고: 7, 8, 11, 12 및 13 항.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령: 피부나 옷에 묻지 않게 할 것. 증기 또는 분무 미스트를 흡입하지 말 것. 삼키지 말 것. 눈 접촉을 피할 것. 용기를 단단히 밀폐하시오. 열과 발화원에서 멀리 할 것. 정전기 방지 조치를 취할 것. 유출, 또는 폐기물을 방지하고 환경으로의 배출을 최소화 하기 위해 노력할 것. 매사용 후 및 비어 있을 경우 밸브를 닫을 것. 피팅 연결을 변경하거나 강제로 연결하지 말 것. 압력충돌을 피하기 위해 밸브를 천천히 개봉한다. 우수 산업위생 및 안전에 관한 기준에 따라 취급할 것. 화염 또는 그 밖의 점화원에 분사하지 마시오.
국소배기장치를 사용할 것. 방폭 배기 환기장치가 갖춰진 곳에서만 사용할 것. 노출방지 및 개인보호구 항목의 적절한 공학적 관리 참조.

일반 산업위생에 대한 지침
우수 산업위생 및 안전에 관한 기준에 따라 취급할 것. 개인 청결을 유지하도록 하십시오. 작업장 내에서 음식을 먹거나 저장하지 마십시오. 흡연 혹은 식사 전에 손을 씻으십시오. 눈세척 장치와 안전샤워기를 반드시 작업장에 인접하여 설치하도록 할 것.

안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함): 잠금장치를 하여 저장하시오. 밀폐한 상태에서 보관할 것. 시원하고 통풍이 잘되는 곳에 보관할 것. 직사광선을 피해 보관할 것. 해당 국가 규정에 따라 보관할 것. 사용하고 난 뒤에도 파열하거나 태우지 마십시오. 저온으로 유지하고 직사광선을 피하시오.

다음과 같은 제품 유형과 함께 보관하지 말 것: 자기반응성 물질 및 혼합물. 유기과산화물. 인화성 고체. 자연발화성 액체. 자연발화성 고체. 자기발열성 물질 및 혼합물. 물반응성 물질 및 혼합물. 폭발물.
부적절한 용기 재질: 알려지지 않음.

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등
노출 기준이 있는 경우 아래에 나타납니다. 노출 기준이 표시되지 않으면 적용되는 값이 없습니다.

성분	규정	목록 유형	노출한계
Butane (containing < 0.1% butadiene)	ACGIH	STEL	1,000 ppm
White mineral oil (petroleum)	ACGIH	TWA 흡입 가능한 부분	5 mg/m3

	그 밖의 참고사항: A4: 인체 발암물질로 분류되지 않음		
	KOR OEL		0.8 mg/m3
Molybdenum disulfide	ACGIH	TWA 흡입 가능한 부분	10 mg/m3 , 몰리브덴
	ACGIH	TWA 호흡 가능한 부분	3 mg/m3 , 몰리브덴
	KR OEL	TWA 호흡성	5 mg/m3 , 몰리브덴
	KR OEL	TWA 흡입성	10 mg/m3 , 몰리브덴
Calcium hydroxide	KR OEL	TWA	5 mg/m3
Graphite	ACGIH	TWA 호흡 가능한 부분	2 mg/m3
	KR OEL	TWA 호흡성	2 mg/m3
Propane	ACGIH		추가 정보를 참고하십시오.
	그 밖의 참고사항: 부록 F : 최소 산소 함량 참조; EX: 폭발 위험: 해당 물질은 가연성 질식성 물질이거나 TLV®를 초과할 경우 폭발 하한의 10%에 근접할 수 있습니다.; asphyxia: 질식; D: 단순한 질식성, NIC 표 뒤의 '정의 및 표시'에 제시된 최소 산소 함량에서 다룬 내용 참조		

노출 방지

적절한 공학적 관리: 대기 중 수준을 노출 기준 이하로 유지하기 위해 공학적 관리를 사용하십시오. 적용할만한 노출조건이나 지침이 없는 경우, 밀폐된 곳 혹은 국소환기장치가 있는 곳에서 사용하십시오. 배출 시스템은 그 지역에서 작업하는 사람과 유증기/에어졸 발생 근원으로 부터 공기를 제거하도록 설계되어야 함. 치사 농도는 환기가 잘 안되는 지역에서 존재할 수 있습니다.

위생상 주의사항: 우수 산업위생 및 안전에 관한 기준에 따라 취급할 것. 개인 청결을 유지하도록 하십시오. 작업장 내에서 음식을 먹거나 저장하지 마십시오. 흡연 혹은 식사 전에 손을 씻으십시오. 눈세척 장치와 안전샤워기를 반드시 작업장에 인접하여 설치하도록 할 것.

개인 보호구

눈 보호: 고글형 보안경을 사용하시오.

피부 보호

손 보호: 본 물질에 화학적 내성을 갖춘 장갑을 사용하십시오. 화학물질용 안전장갑의 예시: 염화 폴리에틸렌 네오프렌 니트릴/부타디엔 고무(니트릴 혹은 NBR) 폴리에틸렌 에틸 비닐 알코올 라미네이트(EVAL) Polyvinyl alcohol ("PVA"). 바이톤 물질을 차단할 수 있는 장갑의 예제로 다음을 들 수 있습니다 : 부틸 고무 천연 고무(라텍스) Polyvinyl chloride ("PVC" 또는 "vinyl"). 주의 : 작업장에서 특정 용도 및 사용기간에 따른 특별한 장갑의 선택은 장갑 공급자가 제공하는 지침서/제품규격 뿐만 아니라 장갑 재질과의 잠재적인 신체 반응,취급할 수도 있는 화학물질,물리적 필요사항(절단/펑크 보호,열 보호)및 한계는 없지만 이외의 모든 필수적인 작업장 인자를 고려할 것.

신체 보호: 본 물질에 화학적 내성을 갖춘 보호복을 사용하십시오. 작업의 성격에 따라 보안면, 안전장갑, 안전장화, 보호앞치마 혹은 전신보호복 같은 적절한 보호구를 선택하여 사용하십시오.

호흡기 보호: 노출기준이나 가이드라인을 초과할 가능성이 있는 경우 호흡용보호구를 착용하십시오. 노출기준이 설정되어 있지 않을 경우, 인증된 호흡용보호구를 사용하십시오. 호흡용 보호구가 필요한 경우, 인증된 SCBA(자급식 공기호흡기)나 자급식 보조 공기공급장치가 있는 양압식 에어라인마스크를 사용하십시 응급 상황시, 인증된 SCBA(자급식 공기호흡기)를

사용하십시오. 밀폐되거나 환기가 잘 되지 않은 지역에서는, 인증된 SCBA(자급식 공기호흡기)나 자급식 보조 공기공급장치가 있는 양압식 에어라인마스크를 사용하십시오.

9. 물리화학적 특성

외관 (물리적 상태, 색 등)	
물리적 상태	용해 가스를 포함하고 있는 에어로졸
색상	검정색
냄새	용매 냄새
냄새 역치	자료없음
pH	해당없음
녹는점/ 범위	자료없음
어는 점	자료없음
끓는점 (760 mmHg)	해당없음
인화점	해당없음
증발속도 (Butyl Acetate = 1)	해당없음
인화성(고체, 기체)	극인화성 에어로졸.
인화 또는 폭발 범위의 하한	자료없음
인화 또는 폭발 범위의 상한	자료없음
증기압	자료없음
상대증기밀도(공기=1)	자료없음
비중 (물=1)	0.74
수용해도	자료없음
n 옥탄올/물 분배계수	자료없음
자연발화 온도	자료없음
분해 온도	자료없음
점성계수	해당없음
동적 점성도	해당없음
폭발성	비폭발성
산화성	당해 물질 또는 혼합물은 산화성물질로 분류되지 않음.
분자량	자료없음
입자 크기	해당없음

주의: 위에서 밝힌 물리적 자료는 대표치일 뿐이며 특정한 것으로 해석하지 않음

10. 안정성 및 반응성

반응성: 반응 위험성으로 분류되지 않음.

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성: 정상적인 조건에서는 안정적임.

유해 반응의 가능성: 강산화제와 반응할 수 있음. 높은 증기압으로 인해 온도가 상승할 때 용기가 파열될 위험이 있음. 포름알데히드에 관한 작업 노출기준 이내로 증기 농도를 유지함으로써 안전한 취급 조건을 유지할 수 있음. 증기는 공기와 섞이면서 폭발성 혼합물을 생성할 수 있음. 극인화성 에어로졸.
강산화제와 반응할 수 있음. 높은 증기압으로 인해 온도가 상승할 때 용기가 파열될 위험이 있음. 공기 중에서 150 ° C (300 ° F) 이상으로 가열하면, 제품이 포름알데히드 증기를 형성할 수 있음. 포름알데히드에 관한 작업 노출기준 이내로 증기 농도를 유지함으로써 안전한 취급 조건을 유지할 수 있음. 증기는 공기와 섞이면서 폭발성 혼합물을 생성할 수 있음. 극인화성 에어로졸.

피해야 할 조건: 열, 불꽃 및 스파크.

피해야 할 물질: 산화제

분해시 생성되는 유해물질
유해한 분해 생성물이 알려지지 않음.

11. 독성에 관한 정보

독성학적 정보는 필요 시 이 부분에 나타남.

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
하기 정보를 참조하시오.

급성 독성

급성경구독성
제품의 시험 자료 없음. 구성성분 자료를 참조하세요.

급성경피독성
제품의 시험 자료 없음. 구성성분 자료를 참조하세요.

급성흡입독성
제품의 시험 자료 없음. 구성성분 자료를 참조하세요.

피부 부식성 또는 자극성
제품의 시험 자료 없음. 구성성분 자료를 참조하세요.

심한 눈 손상 또는 자극성
제품의 시험 자료 없음. 구성성분 자료를 참조하세요.

피부 및 호흡기 과민성
제품의 시험 자료 없음. 구성성분 자료를 참조하세요.

특정 표적장기 독성 (1회 노출)
제품의 시험 자료 없음. 구성성분 자료를 참조하세요.

특정 표적장기 독성 (반복 노출)
제품의 시험 자료 없음. 구성성분 자료를 참조하세요.

발암성
제품의 시험 자료 없음. 구성성분 자료를 참조하세요.

최기형성
제품의 시험 자료 없음. 구성성분 자료를 참조하세요.

생식독성
제품의 시험 자료 없음. 구성성분 자료를 참조하세요.

생식세포 변이원성
제품의 시험 자료 없음. 구성성분 자료를 참조하세요.

흡인 유해성
제품의 시험 자료 없음. 구성성분 자료를 참조하세요.

독성에 영향을 미치는 성분:

Butane (containing < 0.1% butadiene)

급성경구독성
1회 경구투여 LD50은 결정되지 않았습니다.

급성경피독성
경피 LD50은 결정되지 않았습니다.

급성흡입독성
유사물질로 LC50, 생쥐 (mouse), 4 h, 가스, 346933 ppm

특정 표적장기 독성 (반복 노출)
해당 데이터에 의하면, 반복하여 노출된다 하더라도 심각한 추가 부작용은 일어나지 않을 것으로 예상됩니다.

최기형성
실험용 동물에서 어떤 다른 태아의 영향이나 출생에 대한 결함의 원인이 발생하지 않았습니다. 여기에 나온 정보는 유사한 물질에서 얻은 정보에 기초하고 있습니다.

생식독성
동물 실험 결과, 생식능력을 저해하지 않음.

생식세포 변이원성
시험관 내 유전적 독성 연구 결과는 음성이었습니다. 동물 유전학적 독성 연구 결과가 음성입니다. 여기에 나온 정보는 유사한 물질에서 얻은 정보에 기초하고 있습니다.

흡인 유해성
흡인 유해성으로 분류되지 않음

Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy

급성경구독성
유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함 LD50,쥐,> 5,000 mg/kg

급성경피독성
유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함 LD50,토끼,> 3,160 mg/kg

급성흡입독성
유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함 LC50,쥐,4 h,증기,> 4,951 mg/m3

피부 부식성 또는 자극성
단시간의 접촉으로 피부에 약한 자극이 발생할 수 있으며 접촉 부위가 빨개질 수 있습니다.
피부가 건조해지고 벗겨질 수 있습니다.

심한 눈 손상 또는 자극성
유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함
눈에 임시로 약간의 자극이 올 수 있습니다.
각막 손상의 가능성은 거의 없습니다.

과민성
피부 과민성:
유사물질로
돼지 쥐 실험 대상에서는 알레르기성 피부 반응을 일으키지 않았음.

호흡기 과민성:
해당 자료없음.

특정 표적장기 독성 (1회 노출)
졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음.

특정 표적장기 독성 (반복 노출)
신장에 대한 영향 및/혹은 종양은 수컷 쥐에서 발견됨. 이러한 영향은 특정 종에서만 나타나며 인간에게서는 발생하지 않을 것으로 보임.

발암성
해당 자료없음.

최기형성
실험용 동물에서 어떤 다른 태아의 영향이나 출생에 대한 결함의 원인이 발생하지 않았습니다.

생식독성
해당 자료없음.

생식세포 변이원성
시험관 내 유전적 독성 연구 결과는 음성이었습니다. 동물 유전학적 독성 연구 결과가 음성입니다.

흡인 유해성
당해 물질 또는 혼합물은 인체 흡인유해성을 유발하는 물질로 알려져 있거나 또는 인체 흡인유해성을 일으키는 것으로 고려되어야 함.

White mineral oil (petroleum)

급성경구독성
LD50, 쥐, > 5,000 mg/kg OECD 시험 가이드라인 401

급성경피독성
LD50, 토끼, > 2,000 mg/kg OECD 시험 가이드라인 402

급성흡입독성
LC50, 쥐, 4 h, 분진 또는 미스트, > 5 mg/l OECD 시험 가이드라인 403

피부 부식성 또는 자극성
단시간의 접촉은 피부를 자극하지 않습니다.

심한 눈 손상 또는 자극성
눈에 임시로 약간의 자극이 올 수 있습니다.

과민성
돼지 쥐 실험 대상에서는 알레르기성 피부 반응을 일으키지 않았음.

특정 표적장기 독성 (1회 노출)
당해 물질 또는 혼합물은 특정 표적기관 독성물질(단회노출) 물질로 분류되지 않음.

특정 표적장기 독성 (반복 노출)
해당 데이터에 의하면, 반복하여 노출된다 하더라도 심각한 부작용은 일어나지 않을 것으로예상됩니다.

발암성
동물실험에서 어떠한 발암 영향도 나타나지 않았음.

최기형성
실험용 동물에서 어떤 다른 태아의 영향이나 출생에 대한 결함의 원인이 발생하지 않았습니다.

생식독성
동물 실험 결과, 생식능력을 저해하지 않음.

생식세포 변이원성
동물 유전학적 독성 연구 결과가 음성입니다. 시험관 내 유전적 독성 연구 결과는 음성이었습니다.

흡인 유해성
당해 물질 또는 혼합물은 인체 흡인유해성을 유발하는 물질로 알려져 있거나 또는 인체 흡인유해성을 일으키는 것으로 고려되어야 함.

Molybdenum disulfide

급성경구독성
LD50, 쥐, > 2,000 mg/kg 이 농도에서 사망에 이르지는 않았습니다.

급성경피독성
LD50, 쥐, 수컷과 암컷, > 2,000 mg/kg 이 농도에서 사망에 이르지는 않았습니다.

급성흡입독성
LC50, 쥐, 4 h, 분진 또는 미스트, > 2.82 mg/l 이 농도에서 사망에 이르지는 않았습니다.

피부 부식성 또는 자극성
단시간의 접촉은 피부를 자극하지 않습니다.
장기적 접촉시 홍반을 동반한 가벼운 피부 자극의 원인이 될 수 있음.

심한 눈 손상 또는 자극성
눈에 임시로 약간의 자극이 올 수 있습니다.
각막 손상의 가능성은 거의 없습니다.

과민성
피부 과민성:
돼지 쥐 실험 대상에서는 알레르기성 피부 반응을 일으키지 않았음.

호흡기 과민성:
해당 자료없음.

특정 표적장기 독성 (1회 노출)
사용 가능한 데이타에 의하면 본 제품은 특정표적장기 독성 1회노출 물질이 아닙니다.

특정 표적장기 독성 (반복 노출)
해당 자료없음.

발암성
해당 자료없음.

최기형성
해당 자료없음.

생식독성
해당 자료없음.

생식세포 변이원성
유사물질로 시험관 내 유전적 독성 연구 결과는 음성이었습니다.

흡인 유해성
물리적 특성에 근거, 흡인 유해성이 있을 가능성이 없습니다.

Calcium hydroxide

급성경구독성
LD50, 쥐, > 2,000 mg/kg OECD 시험 가이드라인 425

급성경피독성
LD50, 토끼, > 2,500 mg/kg OECD 시험 가이드라인 402

급성흡입독성
LC50, 쥐, 4 h, 분진 또는 미스트, > 6.04 mg/l OECD 시험 가이드라인 436

피부 부식성 또는 자극성
단시간의 접촉은 피부를 자극하지 않습니다.

심한 눈 손상 또는 자극성
눈에 임시로 약간의 자극이 올 수 있습니다.

과민성
쥐 실험에서 피부 접촉시 알레르기 반응이 발견되지 않았음.

특정 표적장기 독성 (1회 노출)
당해 물질 또는 혼합물은 특정 표적기관 독성물질(단회노출) 물질로 분류되지 않음.

특정 표적장기 독성 (반복 노출)
해당 데이터에 의하면, 반복하여 노출된다 하더라도 심각한 추가 부작용은 일어나지 않을 것으로 예상됩니다.

발암성
동물실험에서 어떠한 발암 영향도 나타나지 않았음.

최기형성
동물 대상 실험에서는 기형아 출산을 유발하지 않았음 여기에 나온 정보는 유사한 물질에서 얻은 정보에 기초하고 있습니다.

생식독성
동물 실험 결과, 생식능력을 저해하지 않음. 여기에 나온 정보는 유사한 물질에서 얻은 정보에 기초하고 있습니다.

생식세포 변이원성
시험관 내 유전적 독성 연구 결과는 음성이었습니다.

흡인 유해성
흡인 유해성으로 분류되지 않음

Graphite

급성경구독성
LD50, 쥐, > 2,000 mg/kg OECD 시험 가이드라인 423

급성경피독성
경피 LD50 은 결정되지 않았습니다.

급성흡입독성
도달 가능한 최대 농도에서 죽은 rat 가 한 마리도 없었기 때문에 'LC50/흡입/4h/rat'를 측정할 수 없었습니다. LC50, 쥐, 4 h, 분진 또는 미스트, > 2 mg/l OECD 시험 가이드라인 403

피부 부식성 또는 자극성
단시간의 접촉은 피부를 자극하지 않습니다.

심한 눈 손상 또는 자극성
눈에 임시로 약간의 자극이 올 수 있습니다.

과민성
쥐 실험에서 피부 접촉시 알레르기 반응이 발견되지 않았음.

특정 표적장기 독성 (1 회 노출)
당해 물질 또는 혼합물은 특정 표적기관 독성물질(단회노출) 물질로 분류되지 않음.

특정 표적장기 독성 (반복 노출)
해당 데이터에 의하면, 반복하여 노출된다 하더라도 심각한 부작용은 일어나지 않을 것으로예상됩니다.

최기형성
실험용 동물에서 어떤 다른 태아의 영향이나 출생에 대한 결함의 원인이 발생하지 않았습니다.

생식독성
동물 실험 결과, 생식능력을 저해하지 않음.

생식세포 변이원성
시험관 내 유전적 독성 연구 결과는 음성이었습니다.

흡인 유해성
흡인 유해성으로 분류되지 않음

Propane

급성경구독성
1 회 경구투여 LD50 은 결정되지 않았습니다.

급성경피독성
경피 LD50 은 결정되지 않았습니다.

급성흡입독성

LC50, 쥐, 4 h, 가스, > 200000 ppm

피부 부식성 또는 자극성
자료없음

심한 눈 손상 또는 자극성
자료없음

과민성
피부 과민성:
자료없음

호흡기 과민성:
자료없음

특정 표적장기 독성 (1회 노출)
특정표적장기독성(1회노출) 로 분류되기에 해당자료가 불충분함.

특정 표적장기 독성 (반복 노출)
해당 데이터에 의하면, 반복하여 노출된다 하더라도 심각한 추가 부작용은 일어나지 않을 것으로 예상됩니다.

발암성
자료없음

최기형성
실험용 동물에서 어떤 다른 태아의 영향이나 출생에 대한 결함의 원인이 발생하지 않았습니다.

생식독성
동물 실험 결과, 생식능력을 저해하지 않음.

생식세포 변이원성
시험관 내 유전적 독성 연구 결과는 음성이었습니다.

흡인 유해성
흡인 유해성으로 분류되지 않음

발암성

성분	목록	분류
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	IARC	그룹 2B: 사람에게 발암가능성이 있음

12. 환경에 미치는 영향

독성학적 정보는 필요 시 이 부분에 나타남.

생태독성

Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy

급성 어류 독성

급성 기준 수생생물에 약간의 독성이 있는 물질 (실험한 가장 민감한 종에서 LC50/EC50/EL50/LL50 은 10 과 100mg/l 사이임).
유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함
LL50,Oncorhynchus mykiss (무지개송어),96 h,> 10 - 30 mg/l,OECD 시험 가이드라인 203

무척추동물의 급성 독성

유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함
EL50,Daphnia magna (물벼룩),48 h,> 22 - 46 mg/l,OECD 시험 가이드라인 202

조류/수생식물에 독성

유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함
EL50,Pseudokirchneriella subcapitata (녹조류),72 h,> 1,000 mg/l,OECD 시험 가이드라인 201
유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함
NOELR,Pseudokirchneriella subcapitata (녹조류),72 h,1 mg/l,OECD 시험 가이드라인 201

White mineral oil (petroleum)

급성 어류 독성

여기에 나온 정보는 유사한 물질에서 얻은 정보에 기초하고 있습니다.
LC50,Leuciscus idus (황금 오르페),96 h,> 10,000 mg/l,OECD 시험 가이드라인 203

무척추동물의 급성 독성

여기에 나온 정보는 유사한 물질에서 얻은 정보에 기초하고 있습니다.
EC50,Daphnia magna (물벼룩),48 h,> 100 mg/l,OECD 시험 가이드라인 202

조류/수생식물에 독성

NOEC,Pseudokirchneriella subcapitata (녹조류),72 h,100 mg/l,OECD 시험 가이드라인 201

무척추동물의 만성 독성

유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함
NOEC,Daphnia magna (물벼룩),21 d,10 mg/l

Molybdenum disulfide

급성 어류 독성

본질적으로 수생 생물에 비독성입니다(급성 basis).(LC50/EC50/EL50/LL50>100mg/L, 가장 민감한 종).
유사물질로
LC50,어류,96 h,> 100 mg/l

무척추동물의 급성 독성

유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함
EC50,Daphnia magna (물벼룩),48 h,> 100 mg/l

조류/수생식물에 독성

유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함
ErC50, 조류, 72 h, 성장률, > 100 mg/l

박테리아독성
EC50, 30 h, 호흡율, > 100 mg/l

어류의 만성 독성
유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함
NOEC, 어류, 34 d, > 10 mg/l

무척추동물의 만성 독성
유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함
NOEC, 다프니아 물벼룩(Daphnia magna), 21 d, > 10 mg/l

Calcium hydroxide
조류/수생식물에 독성
EC50, Raphidocelis subcapitata (담수 녹조류), 72 h, 184.47 mg/l, OECD 시험 가이드라인 201
NOEC, Raphidocelis subcapitata (담수 녹조류), 72 h, 48 mg/l, OECD 시험 가이드라인 201

박테리아독성
EC50, 3 h, 300.4 mg/l, OECD 시험 가이드라인 209

무척추동물의 만성 독성
NOEC, 14 d, 32 mg/l

Graphite
급성 어류 독성
용해도 한계에서 무독성임
LC50, Danio rerio (제브라피쉬), 96 h, > 100 mg/l, OECD 시험 가이드라인 203

무척추동물의 급성 독성
용해도 한계에서 무독성임
EC50, Daphnia magna (물벼룩), 48 h, > 100 mg/l, OECD 시험 가이드라인 202

조류/수생식물에 독성
EC50, Raphidocelis subcapitata (담수 녹조류), 72 h, > 100 mg/l, OECD 시험 가이드라인 201
NOEC, Raphidocelis subcapitata (담수 녹조류), 72 h, >= 100 mg/l, OECD 시험 가이드라인 201

박테리아독성
EC50, 3 h, > 1,012.5 mg/l, OECD 시험 가이드라인 209

Propane
급성 어류 독성
자료없음

무척추동물의 급성 독성

자료없음

조류/수생식물에 독성
자료없음

잔류성 및 분해성

Butane (containing < 0.1% butadiene)
생분해성: 쉽게 생분해 됨.
생분해: 100 %
노출시간: 17 d

이론적 산소 요구량: 3.58 mg/mg

광분해
시험유형: 반감기 (간접적 광분해)
Sensitization: OH 기
대기 중 반감기: 49 h
방법: 추정치

Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy
생분해성: 물질은 쉽게 생분해됨. OECD 생분해성 TEST 를 통과하였음.
유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함 10-day Window:통과
생분해: 89 %
노출시간: 28 d
방법: OECD 시험 가이드라인 301F

White mineral oil (petroleum)
생분해성: 난생분해성. 여기에 나온 정보는 유사한 물질에서 얻은 정보에 기초하고 있습니다.

생분해: 31 %
노출시간: 28 d
방법: OECD 시험 가이드라인 301F

이론적 산소 요구량: 3.50 mg/mg

광분해
시험유형: 반감기 (간접적 광분해)
Sensitization: OH 기
대기 중 반감기: 1.291 d
방법: 추정치

Molybdenum disulfide
생분해성: 생물적 분해는 무기물에 적용되지 않습니다.

Graphite
생분해성: 해당없음

Propane

생분해성: 자료없음

이론적 산소 요구량: 3.64 mg/mg

광분해
시험유형: 반감기 (간접적 광분해)
Sensitization: 에어기
대기 중 반감기: 8.4 d
방법: 추정치

생물 농축성

Butane (containing < 0.1% butadiene)

동생물의 생체내 축적 가능성: 생물농축가능성 거의 없음.
n 옥탄올/물 분배계수(log Pow): 2.31 @ 20 ° C

Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy

동생물의 생체내 축적 가능성: 해당 자료없음.

White mineral oil (petroleum)

동생물의 생체내 축적 가능성: 생물 농축 가능성이 높음 (BCF >3000 or 5< Log Pow <7).
n 옥탄올/물 분배계수(log Pow): 5.18 추정치

Molybdenum disulfide

동생물의 생체내 축적 가능성: 물에서 n-옥탄올로 분리시키는 것이 적용되지 않음

Calcium hydroxide

동생물의 생체내 축적 가능성: 해당없음

Graphite

동생물의 생체내 축적 가능성: 해당없음 해당없음

Propane

동생물의 생체내 축적 가능성: 생물농축가능성 거의 없음.
n 옥탄올/물 분배계수(log Pow): 1.815

토양 이동성

Butane (containing < 0.1% butadiene)

자료없음

Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy

해당 자료없음.

White mineral oil (petroleum)

토양에서 이동 가능성이 낮음 (500<Koc< 2000).
물 분배계수 (Koc): 510 추정치

Molybdenum disulfide
해당 자료없음.

Calcium hydroxide
해당 자료없음.

Graphite
해당 자료없음.

PBT 및 vPvB 평가결과

Butane (containing < 0.1% butadiene)
본 물질은 잔류성, 생물농축성 및 독성(PBT) 이 없음.

Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy
본 물질은 PBT에 대한 평가가 이루어지지 않았습니다.

White mineral oil (petroleum)
본 물질은 PBT에 해당하지 않습니다. 본 물질은 vPvB (very persistent and very bioaccumulating)에 해당하지 않습니다.

Molybdenum disulfide
본 물질은 PBT에 대한 평가가 이루어지지 않았습니다.

Calcium hydroxide
본 물질은 PBT에 대한 평가가 이루어지지 않았습니다.

Graphite
본 물질은 PBT에 해당하지 않습니다. 본 물질은 vPvB (very persistent and very bioaccumulating)에 해당하지 않습니다.

Propane
본 물질은 PBT에 해당하지 않습니다. 본 물질은 vPvB (very persistent and very bioaccumulating)에 해당하지 않습니다.

기타 유해 영향

Butane (containing < 0.1% butadiene)
이 물질은 몬트리올 의정서 리스트에 등재되어 있지 않으며 오존층 파괴 물질이 아닙니다.

Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy
이 물질은 몬트리올 의정서 리스트에 등재되어 있지 않으며 오존층 파괴 물질이 아닙니다.

White mineral oil (petroleum)
이 물질은 몬트리올 의정서 리스트에 등재되어 있지 않으며 오존층 파괴 물질이 아닙니다.

Molybdenum disulfide
이 물질은 몬트리올 의정서 리스트에 등재되어 있지 않으며 오존층 파괴 물질이 아닙니다.

Calcium hydroxide
이 물질은 몬트리올 의정서 리스트에 등재되어 있지 않으며 오존층 파괴 물질이 아닙니다.

Graphite
이 물질은 몬트리올 의정서 리스트에 등재되어 있지 않으며 오존층 파괴 물질이 아닙니다.

Propane
이 물질은 몬트리올 의정서 리스트에 등재되어 있지 않으며 오존층 파괴 물질이 아닙니다.

13. 폐기시 주의사항

폐기방법: 하수구, 땅 혹은 물 웅덩이 등에 버리지 마십시오. 모든 폐기 오염물은 정부 및 각 해당 지역의 관련 규정에 의거하여 폐기하십시오. 관련 법규는 각 지역에 따라 다를 수 있습니다. 폐기물의 특성에 따른 분류 및 해당 법규의 준수는 폐기물 생성자의 단독 책임입니다. 귀사의 제품 공급자로서, 우리는 이 물질의 생산 공정에서 취급 또는 사용하거나 관리하는데 관여 하지 않습니다. 여기에 제공된 정보는 MSDS의 구성성분 및 함량에 기술되어 있고 제품의 의도된 조건에따라 수송된 제품에만 적용됩니다. 사용되지 않고 오염되지 않은 제품에 대해 우선시 되는 방법은 면허가 있거나 허가받은 업체로 보내는 것입니다: 소각로 혹은 다른 열을 이용한 분해 장치. 추가 정보, 참조: 취급 및 저장 관련 정보, MSDS 제 7 장 안정성과 반응성 정보, MSDS 10 번 항 법적 규제사항, MSDS 15 번항

폐기시 주의사항: 빈 용기는 재활용하거나 승인된 폐기물 관리 시설에서 처리해야 합니다. 폐기물의 특성에 따른 분류 및 해당 법규의 준수는 폐기물 생성자의 단독 책임입니다. 용기를 어떤 목적으로든 재사용해서는 안 됩니다.

오염된 포장: 모든 폐기 오염물은 정부 및 각 해당 지역의 관련 규정에 의거하여 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

도로 및 철도운송 분류:

유엔 번호	UN 1950
유엔 적정 선적명	AEROSOLS
운송에서의 위험성 등급	2.1
용기등급	
환경 영향	해당 없음
사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책	자료 없음.

해상수송분류(IMO-IMDG):

유엔 번호	UN 1950

유엔 적정 선적명	AEROSOLS
운송에서의 위험성 등급	2.1
용기등급	
해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)	비해당
사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책	EmS: F-D, S-U
MARPOL 73 / 78 Annex I 또는 II 및 IBC 또는 IGC 코드에 따라화물을 운반하시오.	Consult IMO regulations before transporting ocean bulk

항공수송분류(IATA/ICAO):

유엔 번호	UN 1950
유엔 적정 선적명	Aerosols, flammable
운송에서의 위험성 등급	2.1
용기등급	
사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책	자료 없음.

이 정보는 본 제품과 관련된 모든 특별한 법규나 취급 요구사항/정보를 전달 하려고 의도하지는 않습니다. 운송 분류는 컨테이너 부피에 따라서도 다양할 수 있으며, 해당 법규가 적용되는 지역이나 나라에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 추가적인 운송 시스템 정보는 권한을 받은 판매 부서나 고객 서비스 담당 부서를 통하여 획득할 수 있습니다. 물질 운송 시스템에 관련한 모든 적용 가능 법, 규칙 및 규정을 따르는 것은 운송 부서의 책임입니다.

15. 법적 규제현황

산업안전보건법에 의한 규제

산업안전보건법 제 110 조 에 의거 자료작성, 제출에 따른 물질안전보건자료대상물질이며, 제 114 조에 따른 물질안전보건자료 게시 적용 대상임.

제조 등의 금지 유해물질

해당없음

허가대상 유해물질

해당없음

노출기준설정 대상 유해인자

구성성분	CAS No.
White mineral oil (petroleum)	8042-47-5
Molybdenum disulfide	1317-33-5
Calcium hydroxide	1305-62-0
Graphite	7782-42-5

허용기준설정 대상 유해인자

해당없음

관리대상유해물질

해당없음

특별관리물질

해당없음

작업환경측정 대상 유해인자

구성성분	CAS No.
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	64742-48-9
White mineral oil (petroleum)	8042-47-5
Graphite	7782-42-5

특수건강진단 대상 유해인자

구성성분	CAS No.
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	64742-48-9
White mineral oil (petroleum)	8042-47-5
Graphite	7782-42-5

화학물질관리법에 의한 규제

유독물질

해당없음

제한물질

해당없음

금지물질

해당없음

사고대비물질

해당없음

허가물질

해당없음

위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

폐기물관리법에 의한 규제

사업장폐기물
폐기시 폐기물관리법 제 13 조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

기타 국내 및 외국법에 의한 규제
한국. 기존화학물질 목록 (KECI):
모든 성분은 목록에 등록되어 있거나 제외 되었거나 공급자가 확인한 것임

본 제품을 일반 소비자용으로 판매 시 생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률에 의거하여 처벌받을 수 있습니다.

16. 그 밖의 참고사항

기타

없음

개정 횟수 및 최종 개정일자
확인번호 12024755 / A858 / 최종 개정일자: 2025.05.14 / 버전: 3.0
가장 최근의 수정 사항은 각 페이지 좌측여백에 굵은 두 줄로 표시하였음.
최초 작성일자: 2019.06.05

범례

	시간 가중 평균
ACGIH	미국 ACGIH 노출기준값 (TLV)
KOR OEL	한국. 유해물질 허용농도에 관한 규정(노동부 고시 제 1986-45, 개정)
KR OEL	노출기준설정 대상 유해인자
STEL	단기 노출 한계
TWA	시간가중평균노출기준

기타 약어에 대한 전문
AIIC - 호주 공업용 화학물질 재고; ANTT - 브라질 내륙 운송 기관; ASTM - 미국 재료시험협회; bw - 체중; CMR - 발암물질, 돌연변이원 또는 재생 독성물; DIN - 독일표준협회 표준; DSL - 국내목록 (캐나다); ECx - x% 반응 관련 농도; ELx - x% 반응 관련 부하율; EmS - 비상계획표; ENCS - 기존 및 신규화학물질 (일본); ErCx - x% 성장율 반응 관련 농도; ERG - 비상대응안내; GHS - 세계단일화시스템; GLP - 우수실험실 운영기준; IARC - 국제암연구소; IATA - 국제항공운송협회; IBC - 화학적 위험물 운송 선박의 구조와 장비에 관한 코드; IC50 - 반수 최대 억제농도; ICAO - 국제민간항공기구; IECSC - 중국 기존화학물질목록; IMDG - 국제해상위험물규정; IMO - 국제해사기구; ISHL - 산업안전보건법 (일본); ISO - 국제표준화기구; KECI - 한국기존화학물질; LC50 - 시험 모집단 50%의 치사 농도; LD50 - 시험 모집단 50%의 치사량 (반수 치사량); MARPOL - 국제해양오염방지협약; n.o.s. - 별도로 지정되지 않음; Nch - 칠레 규정; NO(A)EC - 무영향관찰농도; NO(A)EL - 무영향관찰량; NOELR - 무영향관찰부하율; NOM - 멕시코 공식 규정; NTP - 독성물질 관리프로그램; NZIoC - 뉴질랜드 화학물질목록; OECD - 경제협력개발기구; OPPTS - 화학물질 안전 및 오염 예방국; PBT - 잔류성, 생물농축성, 독성 물질; PICCS - 필리핀 화학물질목록; (Q)SAR - (양적) 구조 활성상관; REACH - 화학물질 등록, 평가, 승인, 제한에 관한 유럽 의회 및 유럽연합 정상회의 규정 (EC) No 1907/2006; SADT - 자기가속분해온도; SDS - 안전보건자료; TCSI - 대만 화학물질목록; TDG - 위험물품운송; TECI - 태국 기존 화학물질 재고; TSCA - 유해물질규제법(미국); UN - 국제연합;

UNRTDG - 위험물품운송에 관한 국제연합 권고; vPvB - 고잔류성, 고생물농축성; WHMIS - 현장유해물질정보체계

자료의 출처

본 물질안전보건자료 (MSDS)는 본사 내부 자료에 근거하여 작성한 영문 MSDS 를 산업안전보건법 제 110 조 규정에 맞추어 환경안전보건팀에서 번역, 편집한 것임.

디디피스페셜티프로덕츠코리아 주식회사 이 MSDS 에 수록한 자료와 제품과 관련된 위험성을 이해하고 인식하기 위하여 고객이나 MSDS 수령인이 주의 깊은 검토와 필요에 따라서 혹은 적절하게 적합한 전문가의 자문을 받도록 주지시킬 것. 이러한 까닭으로 본 자료의 내용은 기재된 유효일자 현재의 지식 및 정보를 토대로 정확하다고 믿는 자료를 성실히 기술한 것임. 그러나 표현된 내용이나 함축된 내용은 보증할 수 없음. 해당 규정들은 변경될 수 있으며 각 국가 및 지역에 따라 상이할 수 있음. 구매자/사용자는 정부 및 해당지역의 관련규정을 확인,준수할 책임이 있음. 현존하는 정보는 오직 운송중인 제품과 관계됨. 제품의 사용 온도는 제조자가 요구한 온도를 벗어나면 안되기 때문에 제품을 안전하게 사용하기 위하여 필요한 조건을 결정하는 것은 구매자/사용자의 의무이다. 제조자용 MSDS 등 확산된 정보 제공자가 있으므로 본사에서는 본사 이외의 제공자로부터 획득된 MSDS 에 대한 책임이 없으며 책임을 가질 수 없습니다. 다른 제공자로부터 MSDS 를 획득했거나 가지고 있는 MSDS 에 대하여 확신할 수 없는 경우, 본사에 최신 버전을 요청하시기 바랍니다.

KR